

תסריט להצגת הפרויקט

fitness-app | מסלול 4: ההדגמה החיה

7 דקות הצגה + 3 דקות שאלות | רועי, עופרי, דניאל ושחר

לוח זמנים

- 0:00 עד 0:30: משפט מעלית, לפני תוכן המצגת.
- 0:30 עד 1:30: שקף 2: מפת הרכיבים.
- 1:30 עד 2:00: שקף 3: תיעוד, גבולות ואבטחה.
- 2:00 עד 5:00: שקף 4 ואז מעבר לאפליקציה: ההדגמה חיה.
- 5:00 עד 6:00: שקף 5: מה טרם פותח ומה עדיין לא הוכח.
- 6:00 עד 7:00: שקף 6: שלוש יכולות, ראיות ותובנות.
- 7:00 עד 10:00: שקף 7: שאלות. נספחים 8 עד 9 רק לפי צורך.

לפני שעולים להציג

- לפתוח את המצגת, את קובץ ההדגמה ואת סרטון הגיבוי. בהדגמה לבחור "כניסה כמאמן (דוגמה)". לא להשתמש בחשבונות אמת ולא לבצע גבייה. הסרטון המצורף מתעד את האפליקציה במצב הדגמה ואינו מדגים חיבור מלא לענן.
- לתרגל פעם אחת עם שעון. במעבר בין מאמן למתאמן להשתמש ב"יציאה" באותה לשונית, בלי לרענן: הנתונים במצב הדגמה נשמרים בזיכרון. יש להפעיל את הדמו מראש ולבדוק את כפתורי הכניסה. אם נעזרים בסרטון, לפתוח אותו מראש בדפדפן שתומך ב-WebM.
- אם יש כמה מציגים: אפשר לחלק את שתי הדקות הראשונות, את שלוש דקות ההדגמה ואת שתי דקות הסיום. יש לקבוע מראש מי מפעיל ומי מדבר.

הפתיחה ושקפי החובה

0:00 עד 0:30 | שקף 1: קושי להתמיד באימון לאורך זמן

כשמתאמן לא מרגיש שרואים אותו ושהוא חלק מקהילה, קשה לו להתמיד. מטרת האפליקציה היא לחזק מוטיבציה פנימית באמצעות יחס אישי, חיבור לקהילה ותגמולים שמבטאים הכרה בהשקעה ובהתמדה לאורך זמן. היום אדגים את הבסיס לקשר האישי: המאמן מתאים תוכנית, המתאמן מדווח והמאמן עוקב. ההדגמה משתמשת בנתוני דוגמה. ההשפעה על ההתמדה עדיין לא נמדדה.

ביצוע: להציג את הבעיה ואת מטרת המוצר במשך כחצי דקה. לאחר מכן לעבור למפת הרכיבים. הקהילה והתגמולים הם חלק ממטרת המוצר, וההדגמה מתמקדת ברצף המאמן והמתאמן.

0:30 עד 1:30 | שקף 2: מפת הרכיבים

המערכת בנויה מקוד רגיל: ממשק משתמש בעברית, נקודת כניסה אחת לשרת ומסד נתונים. במפה מוגדרים ארבעה עשר מודולים עסקיים. האוטומציה היא חלק מהקוד: אחרי שמירת אימון נשלחות בקשות למשוב, למטבעות ולאתגר. אין כאן סוכן AI ואין צורך במודל שיחליט כמה מטבעות מגיעים על פעולה מוגדרת. יש ממשקים לזהות, למסד ולאחסון, וממשקי הזמנות וסליקה שעדיין דורשים השלמה או פועלים בהדגמה. עדכון ה-PRD נעשה בריצה בצ'אט ונרשם ביומן. הוא אינו אוטומציה עצמאית. ההפרדה למודולים מאפשרת להחליף בעתיד את מימוש המשוב בלי לשנות את מסכי המשתמש.

ביצוע: להצביע על ארבע השורות לפי הסדר. לא להציג את רשימת 14 המודולים בעל פה.

1:30 עד 2:00 | שקף 3: תיעוד, גבולות ואבטחה

התיעוד נמצא במאגר, והקישור למסמך הדרישות מופיע כאן. המאמן מחליט על התוכנית ועל היעדים. הצוות מאשר שינויי היקף ויציאה לייצור. מפתח השירות נמצא בסביבת השרת בלבד. המפתח הציבורי בדפדפן מיועד לזהות. בזמן שימוש באפליקציה אין קריאה לספק AI. שימוש בכלי AI לפיתוח הוא תהליך נפרד, ולא טענה שמידע מעולם לא שותף בו.

ביצוע: להראות את הקישור ל-PRD. פרטי הרשאות ורישום זמינים בנספחים לשאלות.

הדגמה חיה: שלוש דקות

2:00 עד 5:00 | שקף 4: יום בחיי המאמן והמתאמנת

עכשיו נלווה את נועה, מתאמנת לדוגמה. אני נכנס כמאמן, פותח את התוכנית שלה ומחליף תרגיל. היעדים נשארים גלויים: סטים, חזרות ומשקל. אחרי השמירה אני מחליף תפקיד למתאמנת, באותה לשונית. היא רואה את התוכנית המעודכנת, פותחת אימון ומשנה רק את מה שביצעה אחרת. קודם נכניס בכוונה מספר חזרות שלילי. המערכת עוצרת את השמירה ומציגה: יש ערך לא תקין באחד הסטים. נתקן את הערך ונשמור. כעת מתקבל סיכום האימון ומשוב מבוסס כללים. לבסוף נחזור למאמן ונראה את האימון שנוסף. כך נסגר הרצף: תוכנית, ביצוע, דיווח ובקרה. כל הרצף הזה מוצג במצב הדגמה מקומי. הוא אינו הוכחה לכך שכל מסכי המוצר מחוברים כבר לענן. חיבור כניסת המתאמן לשירות הזהות עדיין ממתיין.

ביצוע: 2:00 עד 2:50: מאמן (דוגמה) ← מתאמנים ← נועה (דוגמה) ← תוכנית אימון ← החלפה ראשונה ← לחיצת כתפיים ← משקל 12.5 ← שמירת היעד ← שמירה.
2:50 עד 4:20: עוד ← יציאה ← מתאמן (דוגמה) ← אימון ← אימון A. להכניס 1- בחזרות הראשונות, לשמור ולהצביע על השגיאה. לתקן ל-10 ולשמור.
4:20 עד 5:00: אני ← יציאה ← מאמן (דוגמה) ← מתאמנים ← נועה (דוגמה) ← אימונים שבוצעו והערות.
חשוב: לעבור תפקיד באותה לשונית בלי רענון, כדי לשמור את מצב ההדגמה בזיכרון. אם יש תקלה: לעבור מיד לסרטון הגיבוי המצורף ולספר את אותו הסיפור. לא לבזבז זמן על תיקון בזמן ההצגה.

איך מנהלים תקלה בלי לאבד זמן

אם פעולה נתקעת יותר מכמה שניות, אומרים: "אעבור לסרטון הגיבוי שמציג את אותו רצף על נתוני דוגמה". מפעילים את הסרטון ומסבירים: עדכון תוכנית, הזנת ערך לא תקין, תיקון ושמירה, וחזרת התוצאה למאמן. הזמן שנותר משמש להסבר התועלת. לא חוזרים לנסות לתקן את המערכת מול הקהל.

הסרטון קצר מההדגמה החיה ואינו כולל קריינות. אפשר לעצור בשגיאת הקלט ובמסך התוצאות כדי להסביר. צילומי המסך בשקף 4 ובנספח 8 הם גיבוי נוסף.

הפערים והערך שאני מביא

5:00 עד 6:00 | שקף 5: מה עובד ומה עוד נדרש

יש לנו מימוש עובד של תוכניות, תרגילים ותוצאות בשרת, ודוח בדיקות מסכם לשלב ארבע א'. בקוד המקומי נוספו גם יכולות של שלב ארבע ב', אבל לא מצאנו לו דוח סגירה. לכן לא אציג אותו כשלב שהושלם ואושר. כניסת מתאמן לענן, יתר הממשקים והמעבר לייצור עדיין דורשים עבודה. סליקה אמיתית אינה חלק מהגרסה הראשונה. גם אימות מול משתמשים ויעדים מספריים עדיין חסרים. לשאלת המסלול, מה קורה כשה-AI טועה: אין כרגע AI בזמן ריצה, ולכן לא אמציא אירוע כזה. הראיתי כשל אמיתי בקלט והודעה שהמשתמש רואה. אם נוסיף משוב AI בעתיד, נצטרך לסמן אותו, לאמת את המבנה ולעצור פלט חסר מקור. אלה תנאי פיתוח עתידיים.

ביצוע: לסיים את סעיף הפערים בתוך דקה. לא לטעון שחיבור כל המסכים לענן או בדיקות ארבע ב' הושלמו.

6:00 עד 7:00 | שקף 6: שלוש יכולות שאני מביא לארגון

היכולת הראשונה שאני מביא היא להפוך צורך עסקי לרצף עבודה שאפשר להדגים. הראיה היא המעבר מהתוכנית של המאמן לתוצאה ולבקרה. התובנה שלי היא להתחיל מתהליך אחד שלם, לפני שמוסיפים עוד מסכים. היכולת השנייה היא לבנות מערכת שאפשר להמשיך לתחזק: הדרישות, החלוקה למודולים וההרשאות כתובות. התובנה היא שתיעוד ההחלטה חשוב כמו הקוד שנכתב. היכולת השלישית היא להגדיר גבולות ולבדוק גם כשל. הראיה היא עצירת קלט לא תקין והבדיקות המתועדות. התובנה היא לבחור קוד רגיל כשהכללים ידועים, ולהכניס AI רק כשיש לו תפקיד מוצדק. בארגון חדש איישם את אותה דרך: צורך, תהליך קטן שעובד, בדיקות ומסירה.

ביצוע: שלוש יכולות, ראייה אחת ותובנה אחת לכל יכולת. בדקה 7 לעבור לשאלות.

7:00 עד 10:00 | שקף 7: שאלות

אשמח לשאלות על התהליך, על הגבולות ועל מה שיידרש כדי להפעיל את המערכת בארגון. ביצוע: עד שלושה מראיינים: משאבי אנוש, מנהל טכנולוגיה ומנכ"ל. תשובה ישירה של 30 עד 45 שניות לכל שאלה. בדקה 10 עוצרים. נספחים זמינים רק לפי צורך.

תשובות מוכנות לראיון

מה היית עושה אחרת?

הייתי מקדים אימות של התהליך עם מאמן ומתאמן, ומודד את הזמן הנדרש היום לעדכון תוכנית ולדיווח. האימות נדחה בפרויקט, ולכן עדיין אין בסיס להבטחה על חיסכון או על הפחתת נטישה.

איפה ה-AI נכשל אצלך?

אין AI בזמן ריצה בגרסה הנוכחית, ולכן אין מקרה כזה במוצר. העבודה נעזרה בכלי AI לפיתוח, אבל זה תהליך נפרד. בהדגמה הראיתי כשל קלט אמיתי שהמערכת דחתה. לא אייחס לו התנהגות של מודל.

למה השתמשתם בקוד רגיל?

הכללים ידועים: הרשאות, אימון, סטים וזיכוי על אירוע. קוד רגיל מאפשר לבדוק אותם באופן עקבי. משוב AI עתידי יוכל להחליף את גוף מודול המשוב, בכפוף להגדרת מקור, סימון, בדיקות והרשאות.

איך נדע שיש ערך עסקי?

נמדוד זמן החלפת תרגיל, שיעור הזנת תוצאות שבועי ופעילות חוזרת. נקודת הבסיס והיעדים המספריים עדיין לא נקבעו. קודם פיילוט ומדידה, ורק אז טענה על החזר השקעה.

מה המערכת לא עושה?

היא אינה מבצעת סליקה אמיתית בגרסה הראשונה, אינה מפעילה סוכן AI, ואינה מחוברת עדיין מקצה לקצה בכל מסכי המתאמן. תזונה מבוססת AI, קהילה וחיבור לשעונים נדחו. גם מעבר מלא לייצור ואימות משתמשים אינם סגורים.

מה יקרה כשאתה עוזב?

מי שממשיך יקבל PRD, מפת מודולים, מסמך בנייה, קוד ודוחות בדיקות. ההחלטות פתוחות מסומנות. מסירת תפעול מלאה, ניטור ואחריות תחזוקה עדיין דורשים השלמה לפני ייצור.

מה החלק שאתה גאה בו?

ברצף שמחבר פעולה של המאמן לפעולה של המתאמן ולבקרה, ובכך שהגבולות גלויים. מסך שנראה גמור עדיין אינו בהכרח מחובר לשרת. חשוב לדעת להראות בדיוק מה הושלם.

אבטחה, תיעוד והכנה לשאלות טכניות

מי נכנס ומי רואה מה?

זהות המשתמש מאומתת בשירות הזהות. הבקשות העסקיות עוברות דרך Endpoint, רשימת פונים ו-Registry. הגישה למסד מרוכזת ב-Repository. RLS מופעל ללא מדיניות ציבורית. בשרת נדרשת אכיפת הרשאות מפני שמפתח השירות מורשה לגשת למסד.

איפה נמצאים המפתחות ומה נרשם?

לפי מסמך הבנייה, מפתח השירות נמצא בסביבת Edge Function בלבד. ערכי הבנייה מוגדרים בסודות GitHub Actions. המפתח הציבורי מיועד לשירות הזהות. Audit מתעד את הבקשות והתשובות עם מזהה משותף. אין להציג מפתח, סיסמה או אסימון בהדגמה.

מה יוצא לספק AI, ומה אם יוזרקו הוראות?

כרגע אין שער AI במוצר ואין קריאת מודל בזמן שימוש. לכן הגנות מול ספק AI אינן יכולות שכבר נבנתה. לפני הוספת AI יש לקבוע מי הספק ומה מותר לשלוח, לטפל בתוכן חיצוני כנתון, להגביל פעולות, לסמן תשובות ולבדוק גרסאות.

מה ההבדל בין שכבות האבטחה?

אבטחת החשבון והרשת קובעת מי נכנס. הרשאות פנימיות קובעות מה מותר למשתמש לעשות במוצר. מדיניות AI עתידית תקבע איזה מידע רשאי לצאת לספק ואיזה תוכן יכול להפעיל פעולה.

איזה שינוי מתועד אפשר להראות?

ב-doc-mlp-scope מתועדת הבחירה בסליקה וחשבוניות בהדגמה בלבד ודחיית יכולות שדורשות AI. תרשים הארכיטקטורה נמצא בתיקיית mermaid. הסוכן ופרומפט הסוכן אינם רלוונטיים לגרסה הנוכחית, כי אין בה סוכן.

דוח שלב ארבע א' מתעד: 48 בדיקות יחידה, 23 אינטגרציה, 28 מערכת ו-79 בדיקות באפליקציה על מסד נקי. אלה תוצאות מתועדות של אותו שלב, ולא אישור חדש לקוד של שלב ארבע ב'.

רשימת הכנה לפי דרישות ההצגה

- משפט מעלית לפני המצגת: עמוד 2 ושקף פתיחה.
- שקף מפת רכיבים: קוד, אוטומציה, סוכן וממשקים: שקף 2.
- שקף חובה תיעוד, החלטת אדם, סודות ומידע: שקף 3.
- שלוש דקות יום בחיי המשתמש: שקף 4 והתסריט בעמוד 3.
- סרטון גיבוי קצר: fitness-app-backup.webm, באותה תיקייה.
- דקה על מה טרם פותח ותשובה לשאלת טעות AI: שקף 5.
- שלוש יכולות, ראייה ותובנה לכל יכולת: שקף 6.
- שלוש דקות לשאלות: שקף 7 ובנק התשובות.
- הודעת שגיאה כפי שהמשתמש רואה אותה: נספח 8.
- מסמכי מסירה, מסלול בקשה והכרעת היקף: נספח 9.

קישורי מקור לפתיחה לפני ההצגה

PRD

prd-fitness-app.docx

מפת מודולים

doc-module-map.md

מסמך בנייה

CLAUDE.md

דוח בדיקות שלב ארבע א'

findings-stage-4a.md

הכרעות היקף

doc-mlp-scope.md

תרשים ארכיטקטורה

diagram-06-architecture.mmd

אחרי ההצגה: להקדיש חמש דקות לתיקון משפט המעלית לפי המשוב, לרישום שלוש היכולות עם הראיות ולסיפור קצר על אתגר בפרויקט.